

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА И.Г. ЗУБКОВА»

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

Специальность 09.02.07 Информационные системы и
программирование

МДК.07.01 Управление и автоматизация баз данных

Тема «Проектирование базы данных и разработка серверного REST
API для автоматизации учебной платформы колледжа с ролями
Администратор/Студент и QR-учётом посещаемости»

Пояснительная записка

АТТ2. КП0926. 000 ПЗ

Студента группы КИ-31 Кот Андрей Ильич

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по учебной работе
_____ / Вишневская М.В./
«___» _____ 2026_ г.

ЗАДАНИЕ
на выполнение курсового проекта

1. Студент **Кот Андрей Ильич**
Группа **КИ-31**

Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование (базовый уровень)
Дисциплина/Междисциплинарный курс: МДК 07.01 «Управление и автоматизация баз данных»

2. Курсовой проект на тему «**Проектирование базы данных и разработка серверного REST API для автоматизации учебной платформы колледжа с ролями Администратор/Студент и QR-учётом посещаемости**»

утвержден приказом № 149/91к от «28» января 2026 г.

3. Структура курсового проекта включает следующие элементы:

- пояснительная записка (титульный лист, задание, содержание, введение, теоретическая/основная часть, заключение, ссылки на используемую литературу, литература).

СОДЕРЖАНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ

Введение

1 Анализ требований и постановка задачи

- 1.1 Анализ предметной области.
- 1.2 Разработка UML диаграмм.
- 1.3 Разработка макета приложения.

2 Проектирование и разработка базы данных

- 2.1 Разработка ER-диаграммы на основе сырых данных.
- 2.2 Разработка физической модели базы данных в MS SQL Server.
- 2.3 Разработка и именованние связей и ограничений.

3 Проектирование и разработка приложения

- 3.1 Разработка прототипа приложения.
- 3.2 Разработка описания проекта в GitHub.

Заключение

Литература

Рассмотрено на заседании ЦК № 5 «Информационные технологии»
протокол № 5 от «10» декабря 2025 года

Дата выдачи задания «___» ___ 2026 года

Дата сдачи выполненного проекта «___» _____ 2026 года

Руководитель КП _____ / Кошкин В.А. /

Подпись студента _____ / Кот А.И. /

Содержание

Введение	4
1 Анализ требований и постановка задачи	5
1.1 Анализ предметной области	5
1.2 Разработка UML диаграмм	5
1.3 Разработка макета приложения	7
2 Проектирование и разработка базы данны	10
2.1 Разработка ER-диаграммы на основе сырых данных	10
2.2 Разработка физической модели базы данных в MS SQL Server	11
2.3 Разработка и именование связей и ограничений	12
3 Проектирование и разработка приложения	13
3.1 Разработка прототипа приложения	13
3.2 Разработка описания проекта в GitHub	13
Заключение	16
Литература	18

					АТТ2. КП0926. 000 ПЗ		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Разраб.		Кот А.И.			Курсовой проект Пояснительная записка	Лит.	Лист
Пров.		Кошкин В.А.					Листов
.		.					3
						Группа КИ-31	

Введение

В современных условиях цифровизации образовательного процесса автоматизация рутинных задач становится приоритетным направлением развития учебных заведений. Одной из наиболее трудоемких задач является учет посещаемости занятий, который в большинстве случаев до сих пор ведется на бумажных носителях. Это приводит к потере времени на учебных занятиях и затрудняет оперативный сбор статистики.

Целью данного курсового проекта является проектирование базы данных и разработка серверного REST API для системы «CollegeHub». Данная платформа призвана автоматизировать учет посещаемости с помощью технологии QR-кодов, что позволяет минимизировать человеческий фактор и ускорить процесс ведения отчетности.

Актуальность работы обусловлена необходимостью внедрения быстрых и безопасных способов идентификации студентов на занятиях, а также создания единого цифрового пространства для взаимодействия администрации колледжа и учащихся. В рамках проекта решаются задачи по обеспечению ролевого доступа, управлению учебным расписанием и реализации механизмов авторизации с использованием современных стандартов безопасности.

					АТТ2. КП0926. 000 ПЗ	Лист
						4
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

1 Анализ требований и постановка задачи

1.1 Анализ предметной области

Для разработки эффективной системы автоматизации необходимо четко определить структуру образовательного процесса в колледже. Основными объектами учета являются студенты, группы, преподаватели и учебные предметы. Все эти сущности связаны через расписание, которое является центральным узлом системы и продемонстрированы в таблице 1.

Таблица 1 — Роли пользователей системы

Роль	Краткое описание полномочий
Администратор	Управление всей инфраструктурой данных, пользователями и расписанием
Студент	Просмотр персональной информации и отметка на занятиях

В ходе анализа были выделены следующие ключевые бизнес-процессы:

- Формирование штата пользователей и распределение их по учебным группам;
- Составление сетки расписания с привязкой к кабинетам и времени;
- Генерация временных идентификаторов (QR-сессий) для фиксации присутствия;
- Автоматическое определение статуса посещения на основе времени обращения к серверу.

1.2 Разработка UML диаграмм

Для визуализации функциональных возможностей системы и логики взаимодействия компонентов были разработаны диаграммы стандартов

UML. Первая диаграмма изображенная на рисунке 1 описываются варианты использования системы основными акторами.

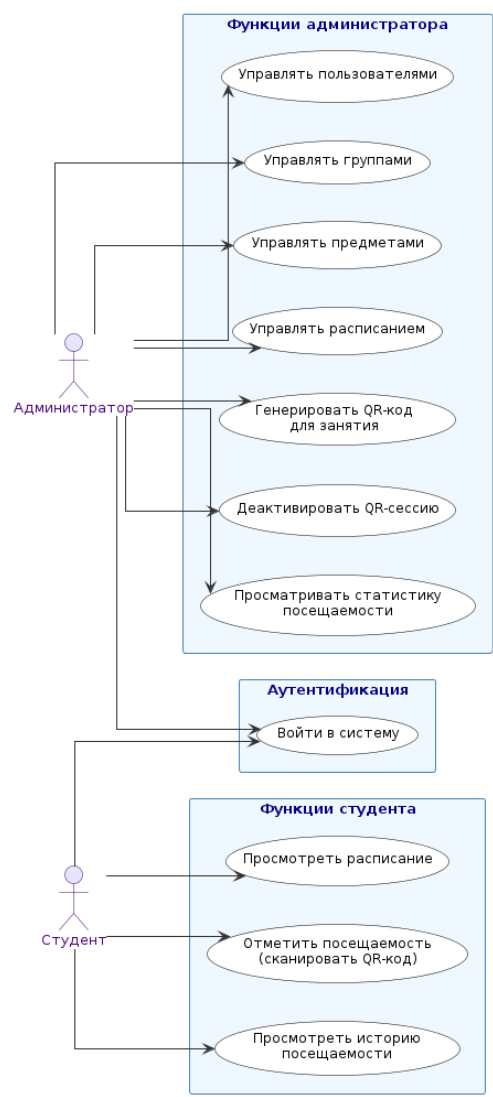


Рисунок 1 — Диаграмма вариантов использования (Use Case)

На данной диаграмме отражены ключевые действия: администратор отвечает за наполнение базы данных и контроль QR-сессий, в то время как студент взаимодействует с функционалом просмотра расписания и фиксации своего присутствия.

Вторая диаграмма, изображенная на рисунке 2 описывает динамику работы системы в процессе отметки студента на занятии. Этот процесс включает взаимодействие клиента, сервера и базы данных.

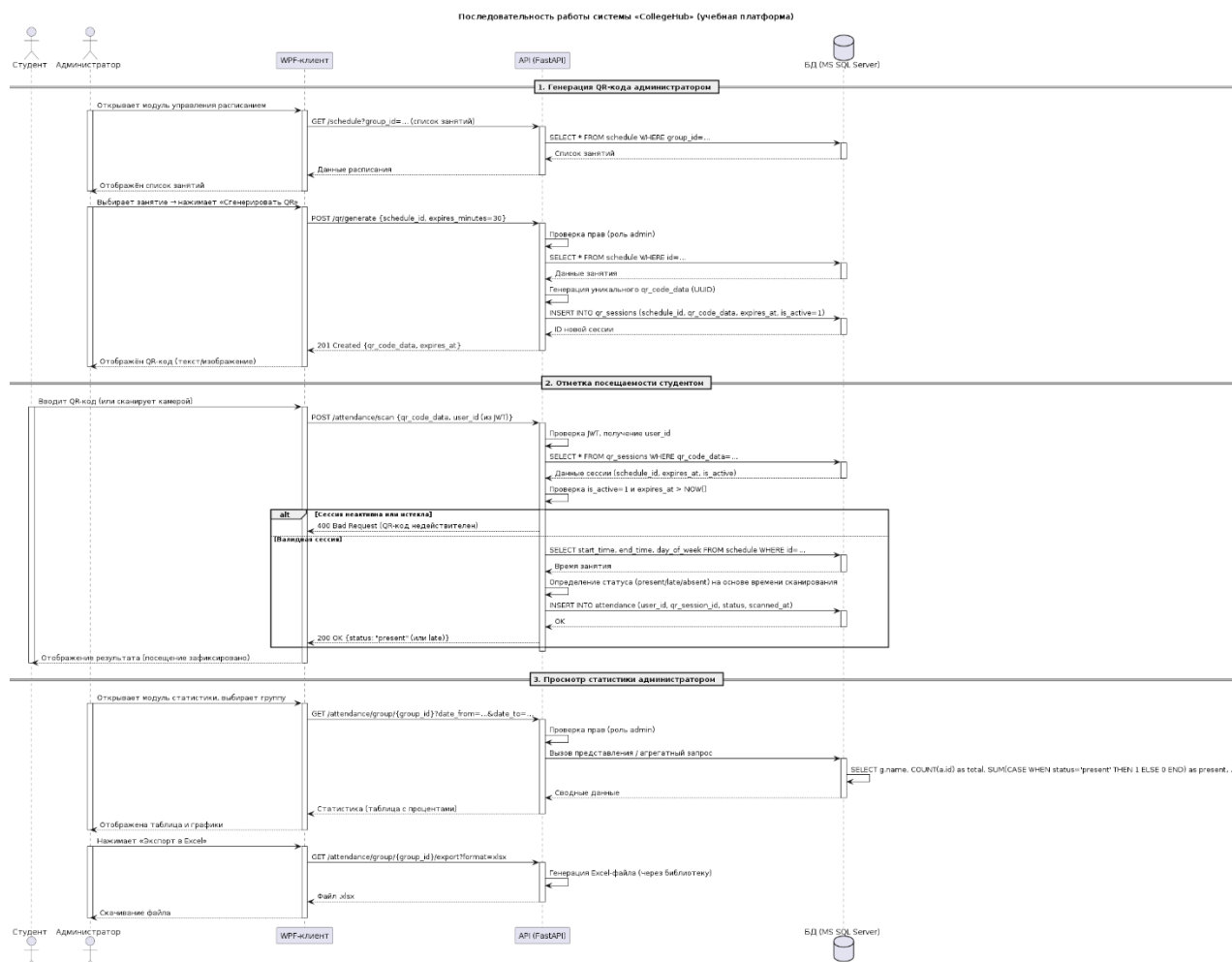


Рисунок 2 — Диаграмма последовательности (Sequence)

Диаграмма последовательности наглядно показывает путь запроса: от ввода данных QR-кода в мобильном или десктопном приложении до верификации сессии сервером и записи финального статуса в таблицу посещаемости.

1.3 Разработка макета приложения

Для демонстрации работы разработанного REST API спроектирован интерфейс клиентского приложения на базе WPF. Основной акцент сделан на простоте и доступности интерфейса. Интерфейс приложения продемонстрирован на рисунке 3.

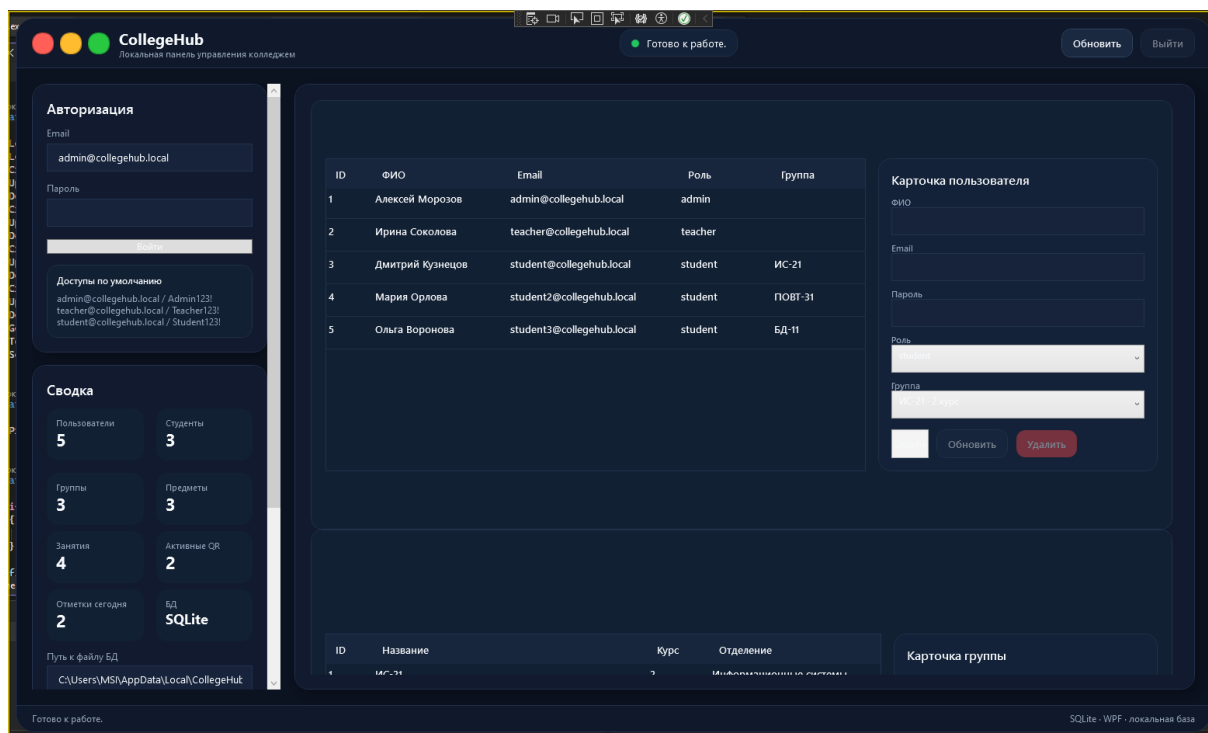


Рисунок 3 — Макет окна авторизации

Окно авторизации обеспечивает безопасный вход в систему. После успешной проверки учетных данных сервер возвращает JWT-токен, который используется для всех последующих операций.

Вторым ключевым элементом интерфейса является панель администратора, где сосредоточены инструменты управления образовательным процессом. Макет панели изображен на рисунке 4, представленным ниже. На рисунке 4 изображен макет панели управления администратора.

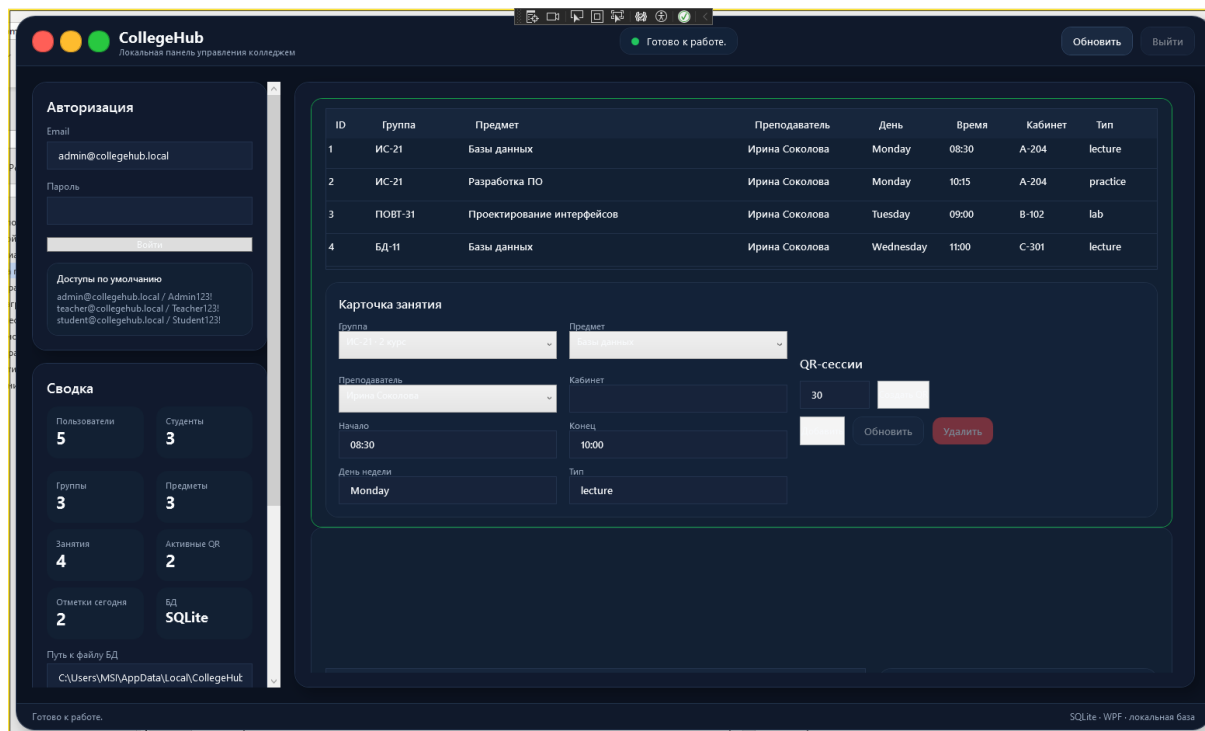


Рисунок 4 — Макет панели управления администратора

В данном окне реализована навигация по разделам управления группами, студентами и расписанием, а также зона генерации активных QR-кодов для текущих лекций и практических занятий.

2 Проектирование и разработка базы данны

2.1 Разработка ER-диаграммы на основе сырых данных

На этапе проектирования структуры хранения данных была разработана диаграмма сущность-связь (ER-диаграмма)¹. Она определяет логическую архитектуру будущей базы данных и связи между основными таблицами. На рисунке 5 отображена ER-диаграмма базы данных проекта.

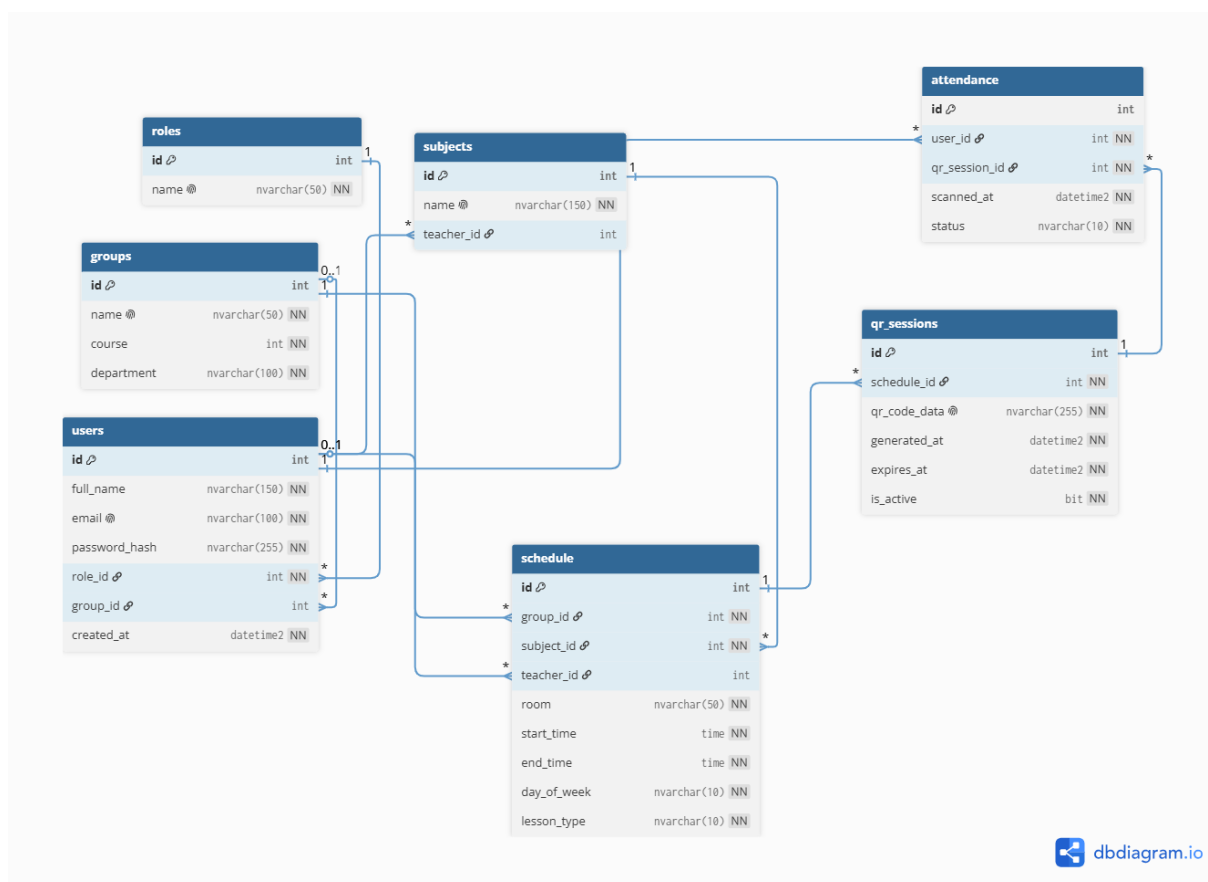


Рисунок 5 — ER-диаграмма базы данных CollegeHub

Основные сущности включают:

- Пользователи и роли (реализуют систему доступа);
- Группы и предметы (описывают академическую структуру);

¹ Конолли, Т. Базы данных. Проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика / Т. Конолли, К. Бегг. — 7-е изд. — Москва : Вильямс, 2021. — 1440 с.;

- Расписание (связующее звено между временем, местом и участниками);
- QR-сессии и посещаемость (инструменты фиксации присутствия).

2.2 Разработка физической модели базы данных в MS SQL Server

Физическая модель данных реализована в среде MS SQL Server и представляет собой прямое отображение ER-диаграммы в набор реляционных таблиц². На данном этапе каждой сущности был сопоставлен конкретный тип данных с учётом особенностей платформы.

Для текстовых полей выбран тип NVARCHAR с явным указанием максимальной длины, что обеспечивает корректное хранение символов Unicode. Поля с временными метками используют тип DATETIME2, предоставляющий повышенную точность по сравнению со стандартным DATETIME. Для хранения паролей предусмотрено поле NVARCHAR(255), в которое записывается результат хеширования по алгоритму bcrypt, — таким образом исходный пароль никогда не хранится в открытом виде. Булевы значения, такие как признак активности QR-сессии, хранятся в типе BIT.

Архитектура системы построена на принципах нормализации до третьей нормальной формы, что исключает избыточность данных и аномалии обновления³. Каждая таблица имеет первичный ключ с ограничением PRIMARY KEY, а связи между сущностями реализованы через внешние ключи с ограничением FOREIGN KEY. Для ускорения поиска по часто запрашиваемым полям, таким как электронная почта

² Microsoft SQL Server Documentation. — URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/sql/sql-server> (дата обращения: 20.06.2026).

³ Мартин, Р. Чистая архитектура. Искусство разработки программного обеспечения / Р. Мартин. — Санкт-Петербург : Питер, 2022. — 352 с.;

пользователя или идентификатор группы, предусмотрено создание некластерных индексов⁴. Всего в базе данных создано восемь дополнительных индексов на полях, участвующих в операциях объединения таблиц JOIN и фильтрации WHERE.

2.3 Разработка и именование связей и ограничений

Для обеспечения целостности данных в базе реализована система ограничений и правил каскадного обновления:

- Ограничения первичных и внешних ключей (PRIMARY KEY, FOREIGN KEY) предотвращают появление записей-сирот;
- Проверочные ограничения (CHECK) контролируют корректность вводимых данных, например, диапазон курсов обучения (от 1 до 4) или формат времени занятий;
- Каскадные операции (ON DELETE CASCADE) используются в таблицах расписания и посещаемости для автоматической очистки данных при удалении связанных объектов;
- Уникальные индексы (UNIQUE) гарантируют отсутствие дубликатов в критически важных полях, таких как почта пользователя или данные QR-сессии.

На таблице 2 отображено описание основных связей, которая отображает связи и ограничения базы данных и её таблиц.

Таблица 2 — Описание основных связей таблиц

Связанные таблицы	Тип связи	Правило удаления
Роли — Пользователи	Один ко многим	Запрет удаления
Группы — Пользователи	Один ко многим	Установка NULL
Расписание — Посещаемость	Один ко многим	Каскадное удаление

⁴ Шварц, Б. SQL. Сборник рецептов / Б. Шварц. — Санкт-Петербург : Питер, 2023. — 416 с.;

3 Проектирование и разработка приложения

3.1 Разработка прототипа приложения

Программный комплекс CollegeHub состоит из серверной части и клиентского демонстратора. Серверная часть разработана с использованием фреймворка FastAPI на языке Python. Выбор данной технологии обоснован высокой производительностью и встроенной поддержкой асинхронности⁵.

Основные характеристики серверной реализации:

- Использование стандарта JWT для авторизации запросов;
- Автоматическая генерация документации через Swagger UI⁶;
- Реализация логики определения статуса студента (вовремя, опоздал) на основе сравнения текущего времени с расписанием занятия.

Клиентское приложение на WPF служит инструментом для демонстрации возможностей API. Оно отправляет HTTP-запросы на сервер, получает данные в формате JSON и визуализирует их в удобном для пользователя виде.

3.2 Разработка описания проекта в GitHub

Для управления версиями исходного кода и организации публичного доступа к проекту был создан репозиторий в системе GitHub. Структура репозитория организована таким образом, чтобы четко разделять программный код сервера, скрипты базы данных и клиентскую часть. Структура репозитория продемонстрирована на рисунке 6.

⁵ Мартин, Р. Чистая архитектура. Искусство разработки программного обеспечения / Р. Мартин. — Санкт-Петербург : Питер, 2022. — 352 с.;

⁶ FastAPI Documentation. — URL: <https://fastapi.tiangolo.com> (дата обращения: 20.06.2026);

```

CollegeHub/
├── .gitignore
├── docker-compose.yml
├── README.md
├──
├── database/
│   └── init.sql                # скрипт создания БД (таблицы, ограничения, индексы)
├── api/                        # серверная часть (FastAPI)
│   ├── main.py
│   ├── models.py
│   ├── schemas.py
│   ├── crud.py
│   ├── auth.py
│   └── requirements.txt
├──
├── catprogram/                # WPF-клиент
│   ├── catprogram.csproj
│   ├── App.xaml / App.xaml.cs
│   ├── AssemblyInfo.cs
│   ├── appsettings.json
│   ├── Converters/           # конвертеры для привязок
│   ├── Models/               # DTO и модели представления
│   ├── Services/             # HTTP-клиент, сервисы аутентификации
│   ├── Themes/               # стили и словари ресурсов
│   ├── ViewModels/           # MVVM-модели представлений
│   └── (окна и элементы управления)
├── docs/                      # артефакты проектирования
│   ├── er.dbml               # ER-диаграмма (DBML)
│   ├── usecase.plantuml      # диаграмма вариантов использования
│   └── SQDIAGRAM.plantuml    # диаграмма последовательности
├──
└── tz.md                     # техническое задание

```

Рисунок 6 — Структура проекта в репозитории GitHub

Как показано на рисунке 6, корневой каталог содержит следующие разделы: папка `database` с инициализирующим SQL-скриптом, папка `api` с файлами серверной логики, папка `client` с проектом WPF, а также файл `docker-compose.yml`, расположенный в корне. Наличие последнего позволяет развернуть базу данных и API-сервер единственной командой `docker-compose up`⁷, что значительно упрощает процесс проверки и тестирования проекта.

⁷ FastAPI Documentation. — URL: <https://fastapi.tiangolo.com> (дата обращения: 20.06.2026);

Репозиторий проекта GitHub изображен на рисунке 7, там четко видно имя пользователя и README файл описывающий проект, подробнее репозиторий можно изучить по ссылке <https://github.com/MG178/cat>

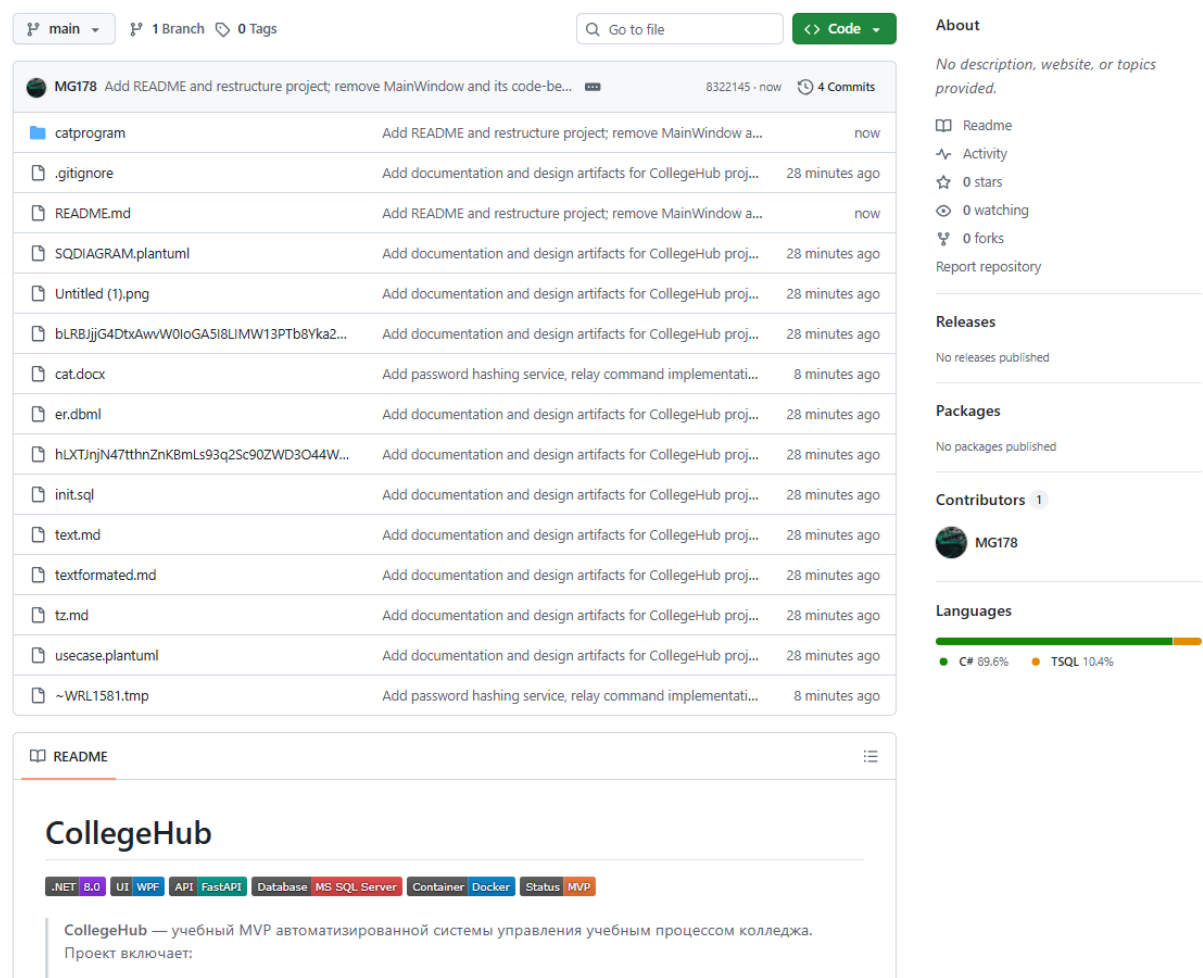


Рисунок 7 — Описание файла README в GitHub

Файл README.md, показанный на рисунке 7, является точкой входа для любого пользователя репозитория. Он содержит краткое описание системы и её назначения, пошаговую инструкцию по запуску проекта через Docker, перечень переменных окружения и примеры запросов к ключевым эндпоинтам API. Наличие структурированного описания обеспечивает низкий порог вхождения для проверяющих лиц и потенциальных участников разработки.

Заключение

В результате выполнения курсового проекта была спроектирована и реализована информационная система «CollegeHub», предназначенная для автоматизации учета посещаемости студентов в колледже. Все поставленные задачи решены в полном объеме. В ходе работы были получены практические навыки проектирования реляционных баз данных, разработки серверных приложений и организации ролевой системы доступа.

В ходе работы были решены следующие задачи:

- Проведен детальный анализ предметной области, определены ключевые бизнес-процессы и выделены роли пользователей системы: администратор и студент;
- Разработаны UML-диаграммы вариантов использования и последовательности, позволяющие наглядно отобразить структуру и динамику работы системы;
- Спроектирована и реализована база данных в MS SQL Server с полным набором ограничений целостности, каскадных операций и индексов производительности, как описано в таблице 2;
- Разработано серверное REST API на основе фреймворка FastAPI, обеспечивающее безопасный обмен данными, JWT-авторизацию и автоматическую генерацию документации;
- Создан клиентский прототип на платформе WPF для визуальной демонстрации всех ключевых сценариев работы системы;
- Выполнена контейнеризация базы данных и API-сервера с использованием Docker, что обеспечивает воспроизводимость среды запуска.

Практическая значимость проекта заключается в реальной применимости разработанного решения в учебном процессе колледжа. Внедрение системы позволит исключить ручной учет посещаемости,

					АТТ2. КП0926. 000 ПЗ	Лист
						16
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

минимизировать ошибки при формировании отчетности и обеспечить оперативный доступ администрации к актуальной статистике. В перспективе система может быть расширена за счет добавления роли преподавателя, интеграции с электронным журналом и реализации мобильного клиента.

					АТТ2. КП0926. 000 ПЗ	Лист
						17
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Литература

Конолли, Т. Базы данных. Проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика / Т. Конолли, К. Бегг. — 7-е изд. — Москва : Вильямс, 2021. — 1440 с.;

Мартин, Р. Чистая архитектура. Искусство разработки программного обеспечения / Р. Мартин. — Санкт-Петербург: Питер, 2022. — 352 с.;

Шварц, Б. SQL. Сборник рецептов / Б. Шварц. — Санкт-Петербург: Питер, 2023. — 416 с.;

FastAPI Documentation. — URL: <https://fastapi.tiangolo.com> (дата обращения: 20.06.2026);

Microsoft SQL Server Documentation. — URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/sql/sql-server> (дата обращения: 20.06.2026).

					АТТ2. КП0926. 000 ПЗ	Лист
						18
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		